

Análise dos cursos técnicos integrados

Pergunta

Como o IFMG pode posicionar as páginas dos cursos técnicos integrados para que estudantes e famílias avaliem melhor a oferta frente à concorrência e às alternativas internas entre campi?

Evidências

Base usada: Benchmark/Dados/matriz_ofertas.csv.

Recorte: ofertas cuja modalidade contém Integrado.

Indicador	Valor
Ofertas integradas mapeadas	45
Ofertas internas IFMG	41
Concorrentes diretos fortes	3
Concorrentes diretos fracos	1
Ofertas com confiança alta	37
Ofertas com confiança média	8

Instituições no recorte:

Instituição	Ofertas
IFMG	41
Escola do Sebrae	1
IF Sudeste MG	1
CEFET-MG	1
IFSULDEMINAS	1

Cursos integrados com mais ocorrências:

Curso	Ofertas
Técnico em Administração	9
Técnico em Informática	7
Técnico em Automação Industrial	4
Técnico em Edificações	4
Técnico em Mecânica	4
Técnico em Eletroeletrônica	2
Técnico em Eletrotécnica	2
Técnico em Meio Ambiente	2
Técnico em Metalurgia	2
Técnico em Segurança do Trabalho	2

Escopo da tabela

Esta tabela conta apenas ofertas dentro do recorte **Integrado** da matriz, somando IFMG e concorrentes externos integrados. Por isso, **Técnico em Administração** aparece com 9 ofertas: 8 internas do IFMG e 1 externa integrada da Escola do Sebrae. Ofertas EaD, semipresenciais e subsequentes de CPET, Cruzeiro do Sul Virtual, IFSULDEMINAS e outras instituições não entram nesta contagem; elas aparecem apenas como pressão indireta ou contexto competitivo.

Concorrentes externos classificados como diretos:

Curso	Instituição	Local	Classificação	Confiança
Técnico em Edificações	IF Sudeste MG	São João del-Rei	Concorrente direto forte	Alta
Técnico em Eletroeletrônica	CEFET-MG	Contagem	Concorrente direto forte	Média
Técnico em Mecânica	IFSULDEMINAS	Pouso Alegre	Concorrente direto forte	Alta
Técnico em Administração	Escola do Sebrae	Belo Horizonte (NEJ)	Concorrente direto fraco	Média

Interpretação

O recorte dos integrados é dominado pelo próprio IFMG. Das 45 ofertas integradas mapeadas, 41 são internas. Isso sugere que, para cursos integrados, a principal questão estratégica inicial não é uma competição externa ampla, mas a distribuição interna de cursos, campi e territórios do próprio IFMG.

A concorrência externa direta aparece pequena no recorte atual: apenas 4 ofertas externas foram classificadas como concorrentes diretos, sendo 3 fortes (IF Sudeste MG em Edificações, CEFET-MG em Eletroeletrônica e IFSULDEMINAS em Mecânica) e 1 fraca (Escola do Sebrae em Administração). Esse número deve ser lido com cautela, mas aponta que o integrado está relativamente protegido contra a concorrência privada EaD e subsequente.

Pela premissa operacional adotada, o integrado não deve ser comparado diretamente com EaD e subsequente. O aluno do integrado tende a estar em outro momento educacional: ele busca ensino médio técnico, reputação institucional, qualidade escolar, socialização presencial, formação geral e possível preparação para universidade pública. Essa lógica é diferente de quem busca certificação técnica subsequente, flexibilidade ou requalificação profissional.

O que os concorrentes oferecem de diferente

No recorte dos integrados, os concorrentes externos não parecem competir principalmente por conveniência ou flexibilidade. Eles competem por posicionamento institucional, especialização de proposta e, em alguns casos, prestígio público em regiões específicas.

Concorrente	Diferença aparente	Evidência disponível	Leitura estratégica
CEFET-MG	Marca pública técnica forte, historicamente associada à formação técnica e tecnológica	Oferta integrada de Eletroeletrônica em Contagem aparece como concorrente direto forte na matriz	Concorrente mais comparável ao IFMG no integrado, porque disputa um valor parecido: ensino médio técnico público e reputação técnica
IF Sudeste MG	Oferta pública integrada em Edificações	Fonte de Edificações em São João del-Rei descreve atuação em processos construtivos, qualidade, produtividade e segurança	Concorrência direta quando há proximidade territorial e curso equivalente
IFSULDEMINAS	Oferta pública integrada em Mecânica	Oferta integrada de Mecânica em Pouso	Pode disputar alunos que buscam instituição federal e curso técnico integrado, não

Concorrente	Diferença aparente	Evidência disponível	Leitura estratégica
		Alegre aparece como concorrente direto forte	apenas formação profissional rápida
Escola do Sebrae	Proposta privada ligada a administração, empreendedorismo e negócios	Oferta integrada de Administração em Belo Horizonte (NEJ)	Pode competir menos por gratuidade/rede pública e mais por identidade empreendedora, ambiente privado e projeto pedagógico diferenciado

O IFMG, nas descrições próprias coletadas, tende a enfatizar formação crítica, integração entre formação técnica e propedêutica, consciência cidadã, responsabilidade social e continuidade dos estudos. Isso aparece, por exemplo, na descrição de Administração em Ponte Nova e de Automação Industrial em Ouro Preto. A diferença dos concorrentes não é necessariamente oferecer uma formação “melhor”, mas acionar outros sinais:

- **CEFET/IFs externos:** reputação técnica pública equivalente.
- **Escola do Sebrae:** empreendedorismo, negócios e ambiente privado especializado.
- **Instituições privadas EaD:** não são substitutas diretas do integrado, mas oferecem uma promessa mais pragmática de certificação e flexibilidade para outro público.

Interpretação

Para integrados, a diferença competitiva relevante não é “eles oferecem EaD e nós não”. A diferença relevante é: quem consegue prometer ensino médio técnico de qualidade, reputação institucional, trajetória para graduação e identidade formativa mais clara.

Exemplos de cursos comparáveis

Para integrados, a comparação mais justa é com cursos integrados presenciais ou ofertas públicas equivalentes. EaD e subsequente entram como contexto, mas não como substitutos diretos.

Curso IFMG	Comparável externo	Por que é comparável	Leitura
Técnico em Administração integrado — IFMG Arcos, Bambuí, Formiga, Ouro Branco, Ouro Preto, Ponte Nova,	Técnico em Administração integrado — Escola do	Mesmo eixo de Administração e formato integrado	Comparável por curso, mas com proposta privada/empreendedora; concorrência direta fraca

Curso IFMG	Comparável externo	Por que é comparável	Leitura
Ribeirão das Neves e Sabará	Sebrae, Belo Horizonte (NEJ)		pela diferença de rede, cidade e provável público
Técnico em Edificações integrado — IFMG Congonhas, Governador Valadares e Piumhi	Técnico em Edificações integrado — IF Sudeste MG, São João del-Rei	Mesmo curso, instituição pública federal, formação presencial integrada	Concorrente direto forte quando houver interseção territorial ou reputacional
Técnico em Eletroeletrônica integrado — IFMG Ribeirão das Neves	Técnico em Eletroeletrônica integrado — CEFET-MG Contagem	Mesmo curso ou área muito próxima, rede pública técnica forte	Concorrente direto forte; CEFET-MG pode disputar reputação técnica na região metropolitana
Técnico em Mecânica integrado — IFMG Arcos, Betim e Conselheiro Lafaiete	Técnico em Mecânica integrado — IFSULDEMINAS Pouso Alegre	Mesmo curso, instituição federal, modalidade integrada	Concorrente direto forte no plano institucional, embora a distância possa reduzir substituição real
Técnico em Informática integrado — IFMG Bambuí, Formiga, Ibirité, Ouro Branco, Ponte Nova, Ribeirão das Neves e Sabará	Técnico em Informática EaD — CPET ou Informática presencial — ESTEC	Mesmo nome de curso, mas modalidade e público diferentes	Não deve ser tratado como concorrência direta padrão contra integrado; serve mais para entender pressão futura sobre subsequentes

Cursos integrados mais ameaçados

No recorte atual, os cursos integrados mais ameaçados não são os que têm mais ofertas totais no mercado, mas os que têm concorrentes presenciais/integrados comparáveis.

Curso IFMG	Grau de ameaça	Concorrentes citados	Motivo
Técnico em Edificações integrado	Alto no recorte integrado	IF Sudeste MG em São João del-Rei	Mesmo curso, rede pública, modalidade integrada; comparação institucional direta
Técnico em Eletroeletrônica integrado	Alto no recorte integrado	CEFET-MG em Contagem	CEFET-MG tem marca técnica pública forte e atua em região metropolitana

Curso IFMG	Grau de ameaça	Concorrentes citados	Motivo
Técnico em Mecânica integrado	Alto no recorte integrado	IFSULDEMINAS em Pouso Alegre	Mesmo curso, rede federal e modalidade integrada; ameaça depende da sobreposição territorial
Técnico em Administração integrado	Médio/baixo	Escola do Sebrae em Belo Horizonte; pressão indireta de CPET, Cruzeiro do Sul Virtual e IFSULDEMINAS em Administração EaD/semipresencial	Escola do Sebrae é comparável por integrado, mas com proposta privada; EaD/semipresencial não substitui diretamente o integrado
Técnico em Informática integrado	Baixo como integrado; médio como área de atenção	CPET EaD, ESTEC presencial, CEFET-MG Contagem com modalidade não inferida	Pouca concorrência integrada direta, mas muita pressão no ecossistema de formação técnica em tecnologia

Leitura estratégica

No integrado, "ameaça" deve ser lida como ameaça à atratividade do ensino médio técnico presencial, não apenas como oferta de um curso com o mesmo nome. Por isso, Edificações, Eletroeletrônica e Mecânica aparecem mais ameaçados do que Administração e Informática, apesar de estes terem mais ofertas nominais no mercado.

Todos os casos de concorrência interna nos integrados

Além da concorrência externa, o integrado tem uma pressão interna possível entre campi do próprio IFMG. Neste recorte, a leitura mais segura é priorizar **o mesmo curso repetido** em campi próximos, porque no integrado a escolha envolve também ensino médio, deslocamento, família, reputação local e rotina presencial.

Para não inflar a leitura, a concorrência interna abaixo considera apenas pares de campi com distância mapeada **menor que 100 km**. Cursos parecidos, mas não equivalentes, ficam fora desta tabela quando a similaridade ocupacional não é forte o suficiente.

Curso repetido no IFMG	Pares internos abaixo de 100 km	Leitura
Técnico em Administração integrado	Arcos-Formiga (30 km); Arcos-BambuÍ (62 km); Ouro Branco-Ouro Preto (31 km); Ouro Preto-Ponte Nova (79 km)	Maior concorrência interna territorial no integrado. Como o curso é o mesmo, a escolha pode depender de campus, deslocamento, reputação local, projetos e clareza da proposta pedagógica
Técnico em Automação Industrial integrado	Itabirito-Ouro Preto (48 km); Betim-Itabirito (85 km)	Concorrência interna relevante no eixo industrial. Por ser o mesmo curso, a diferenciação deve passar por infraestrutura, parcerias produtivas, laboratórios e inserção regional
Técnico em Informática integrado	Ibirité-Ouro Branco (85 km)	Concorrência interna pontual. A distância ainda permite comparação territorial, mas a substituição real depende de origem dos alunos, transporte e força local de cada campus
Técnico em Metalurgia integrado	Ouro Branco-Ouro Preto (31 km)	Concorrência interna forte por proximidade e mesmo curso. Aqui a comparação entre campi tende a ser especialmente sensível à infraestrutura, tradição local e relação com o setor metalúrgico

Leitura estratégica

Nos integrados, a concorrência interna mais defensável é entre campi que oferecem o mesmo curso a menos de 100 km. Administração, Automação Industrial e Metalurgia são os casos mais claros; Informática aparece como caso pontual.

Hipóteses

- (H) A maior pressão competitiva dos integrados é interna ao IFMG, não externa.
- (H) O integrado funciona como produto educacional híbrido: ensino médio forte, formação técnica e plataforma de acesso à graduação.
- (H) Concorrentes públicos presenciais, como CEFET-MG, IF Sudeste MG e IFSULDEMINAS, são mais comparáveis ao integrado do IFMG do que CPET, INAP, CejaPRO ou outros EaD.
- (H) Escola do Sebrae pode competir em Administração, mas provavelmente em um nicho mais específico, com público e proposta diferentes.

- (H) Cursos integrados repetidos em campi a menos de 100 km merecem atenção especial, porque a comparação interna passa a ser territorial e não apenas temática.

Premissa operacional

Cursos técnicos integrados são tratados aqui como parcialmente protegidos de concorrência direta com EaD e subsequente. Essa hipótese é plausível, mas ainda não está comprovada com dados de matrícula, egressos ou motivação de escolha.

Recomendações para posicionamento da página

Para integrados, a página do curso deve ajudar o estudante e a família a comparar o IFMG com outras ofertas presenciais/integradas e com outros campi próximos. A prioridade editorial deve ser:

1. Explicar claramente a proposta do integrado: ensino médio + formação técnica + continuidade de estudos.
2. Mostrar por que aquele campus é uma boa escolha: localização, infraestrutura, projetos, laboratórios, pesquisa, extensão e vínculos regionais.
3. Diferenciar cursos repetidos em campi próximos, especialmente Administração, Automação Industrial, Informática e Metalurgia.
4. Comparar o integrado principalmente com ofertas presenciais integradas ou equivalentes, sem tratar EaD/subsequente como substituto direto padrão.
5. Dar evidências concretas de valor para famílias: trajetória para graduação, qualidade da formação geral, segurança institucional, oportunidades acadêmicas e inserção profissional possível.

É por isso que o roteiro de perguntas para páginas de curso é central nesta análise. As perguntas propostas em `Benchmark/Templates/perguntas-pagina-curso.md` funcionam como um checklist editorial para transformar concorrência em decisão do estudante: o que o curso forma, onde o egresso atua, quais experiências o campus oferece, que estrutura existe e por que aquela oferta integrada é melhor para aquele aluno do que outra alternativa próxima.

Lacunas para páginas dos cursos

Usando `Benchmark/Templates/perguntas-pagina-curso.md` como roteiro, foram avaliadas 41 ofertas integradas do IFMG em `Benchmark/Dados/lacunas_paginas_ifmg_enriquecida.csv`.

A fonte complementar `Benchmark/FontesComplementares/Fonte complementar – Inovacao IFMG – Hubs Maker Incubadoras.md` reduz parte da lacuna sobre FabLab/espacos maker e extensão/inovação aberta, mas como evidência parcial por campus.

Principais faltantes no material atual:

Item faltante	Ocorrências
FabLab/espço maker	24
Cursos livres EaD	41
Empresa júnior	22
Bolsas	41
Verticalização	41
Prêmios	41
Opção noturna/EaD	41
Laboratórios	27
Extensão/inação aberta	14
Opção subsequente/concomitante relacionada	38
Pesquisa	34

Ofertas integradas com maior número de lacunas no material atual:

Curso	Local	Itens faltantes
Técnico em Agrimensura	São João Evangelista	14
Técnico em Eletromecânica	BambuÍ	14
Técnico em Informática	Ribeirão das Neves	14
Técnico em Administração	Formiga	13
Técnico em Agroindústria	BambuÍ	13
Técnico em Informática	BambuÍ	13
Técnico em Informática	Formiga	13
Técnico em Mecânica	Betim	13

Leitura editorial

Faltante significa “não sustentado pela fonte atual”, não “inexistente no campus”.
Para integrados, as maiores lacunas continuam nos elementos que ajudam o aluno

a escolher: experiências, estrutura, bolsas, pesquisa, verticalização e provas concretas de diferenciação. A fonte complementar melhora a evidência sobre espaços maker/ inovação em alguns campi, mas não resolve todos os cursos.

Incertezas e lacunas

- A base ainda não tem dados de demanda, matrícula, evasão, ingresso em graduação ou perfil do aluno.
- A premissa sobre uso do integrado como preparação para universidade ainda precisa de validação.
- A matriz não mede distância real nem tempo de deslocamento entre campus e cidade de origem dos alunos.
- A classificação não mede reputação local, qualidade percebida ou seletividade.

Confiança

Média.

A confiança é média porque a base sustenta bem a identificação das ofertas integradas, mas ainda não sustenta com a mesma força a interpretação sobre atratividade, escolha do aluno e força real de concorrência.

Principais motivos:

- **Boa sustentação quantitativa:** a modalidade integrada aparece de forma relativamente clara nas fontes e na matriz, com 45 ofertas mapeadas e predominância interna do IFMG.
- **Concorrência externa direta identificável:** os 4 concorrentes diretos externos estão nomeados e classificados, com indicação de confiança.
- **Concorrência interna verificável:** os casos internos foram filtrados por mesmo curso e distância menor que 100 km.
- **Limite interpretativo:** a hipótese de que o integrado é parcialmente protegido contra EaD/subsequente é plausível, mas ainda depende de validação com dados de matrícula, perfil do aluno, motivação de escolha e trajetória posterior.
- **Faltam variáveis decisivas:** reputação local, seletividade, origem dos alunos, tempo real de deslocamento, demanda por vaga e percepção das famílias ainda não estão medidos.